

Livrable final

Projet Informatique Individuel

DigesTrack

Journal web de suivi nutritionnel et digestif pour sportifs d'endurance



TABLE DES MATIÈRES

I. Contexte et problématique du projet.....	1
II. Objectifs du projet.....	1
2.1 Objectif général.....	1
2.2 Objectifs fonctionnels.....	1
III. Architecture de l'application.....	2
IV. Technologies utilisées et justification des choix techniques.....	6
V. Fonctionnalités développées.....	7
5.1 Formulaire de saisie.....	7
5.2 Historique des journées.....	9
5.3 Filtres de recherche.....	9
5.4 Statistiques et graphiques.....	9
5.5 Analyse automatique.....	10
5.6 Export des données.....	11
VI. Planning et avancement réel.....	11
VII. Tests.....	13
7.1 Tests fonctionnels.....	13
7.2 Tests utilisateurs.....	14
VIII. Difficultés rencontrées et solutions apportées.....	15
IX. Déploiement de l'application.....	15
X. Pistes d'évolutions futures.....	16
XI. Bilan personnel.....	17
XII. Procédure de lancement de l'application.....	18
XIII. Annexes.....	20
13.1 Sources.....	20
13.2 Idéation de l'application entière.....	20
13.3 Maquette de l'interface.....	21
13.4 Lien Github.....	22
13.5 Planning détaillé.....	22
13.6 Tests fonctionnels.....	22
13.7 Guide de test - Tests utilisateurs.....	22
13.8 Grille d'observation - Tests utilisateurs.....	26

I. Contexte et problématique du projet

DigesTrack est un projet né d'un besoin personnel. Il y a un an, j'ai été diagnostiquée du syndrome de l'intestin irritable (SII), une pathologie chronique qui touche environ 5% de la population française. De plus, j'ai du mal à identifier quels aliments ou habitudes alimentaires déclenchent mes symptômes digestifs. Pratiquant le triathlon en compétition, j'ai constaté à plusieurs reprises que mon alimentation impactait directement le déroulé et la qualité de mes entraînements.

Selon de Oliveira et al. (2014), entre 30% et 90% des coureurs de longue distance rapportent des problèmes intestinaux liés à l'exercice. Pourtant, il n'existe pas d'outils simples permettant à chaque individu de suivre ses propres réactions et d'identifier ses tolérances alimentaires personnelles. J'ai alors décidé de développer cet outil. Un outil qui peut me servir et m'apporter une solution à l'analyse de mes problèmes digestifs, ainsi que pour d'autres personnes souffrant de symptômes similaires. De plus, cet outil me permettra d'optimiser mes performances sportives car ces symptômes impactent négativement mes entraînements.

Problématique : Comment permettre à un sportif d'endurance souffrant de troubles digestifs d'identifier, de manière autonome et structurée, les liens entre son alimentation, sa pratique sportive et ses symptômes digestifs ?

II. Objectifs du projet

2.1 Objectif général

Proposer un outil web simple d'auto-suivi, permettant à l'utilisateur de rentrer dans un journal de bord en ligne ses propres données quotidiennes, de les observer grâce à des graphiques et d'identifier des tendances personnelles entre alimentation, sport et symptômes digestifs grâce à l'analyse automatique.

2.2 Objectifs fonctionnels

- Enregistrer facilement les données quotidiennes (date, repas, alimentation par catégorie, activité sportive, symptômes)

- Visualiser les données sous forme de graphiques
- Identifier des liens de corrélation entre aliments, sport et troubles digestifs grâce à une analyse automatique des données
- Consulter un historique filtrable sous forme de tableau des journées enregistrées
- Modifier et supprimer une journée existante dans le tableau à l'aide de boutons dédiés
- Exporter les données en CSV ou PDF pour les partager avec un professionnel de santé

III. Architecture de l'application

DigesTrack est une application web purement front-end, sans serveur ni base de données distante. Elle repose sur trois fichiers principaux dont js/app.js qui regroupe l'intégralité de la logique applicative dans un fichier unique, organisé par grandes sections commentées.

Structure des fichiers :

- index.html : Structure HTML de l'interface → header, onglets, sections Statistiques et Historique, formulaire en overlay
- css/style.css : Mise en page, thème visuel, responsive design, animations et code couleurs des symptômes
- js/app.js : Toute la logique applicative → gestion du formulaire, CRUD LocalStorage, graphiques Chart.js, analyse automatique des données, tableau historique, filtres, exports CSV/PDF

Les données sont stockées en JSON dans le LocalStorage du navigateur. Chaque enregistrement correspond à une entrée associée à une date donnée, contenant un repas, les aliments consommés (répartis en 8 catégories : féculents, protéines, légumes, fruits, produits laitiers, lipides, boissons, autres), un tableau de sports pratiqués et un niveau de symptômes (aucun, léger, important).

Plusieurs enregistrements peuvent être associés à une même journée afin de représenter différents repas.

Modules fonctionnels principaux :

- Formulaire : Saisie structurée d'une journée avec validation JavaScript (date, type de repas, catégories d'aliments, sport(s), symptôme)
- CRUD : Sauvegarde, modification et suppression de journées via LocalStorage
- Graphiques : 4 graphiques Chart.js mis à jour dynamiquement après chaque saisie et soumission de formulaire
- Analyse automatique : Analyse basée sur la fréquence d'apparition des aliments et leur association avec les symptômes
- Historique et filtres : Affichage chronologique avec filtrage (date, repas, sport, symptômes)
- Exports : Génération de fichiers CSV et PDF de l'historique

Le fichier js/app.js est organisé en grandes sections commentées pour faciliter la navigation dans le code : configuration initiale et gestion du formulaire, comportement des checkboxes, soumission et validation du formulaire, fonctions LocalStorage (CRUD), affichage de l'historique, affichage des graphiques, analyse automatique, filtres, gestion des onglets, et exports CSV/PDF.

J'ai produit deux diagrammes UML pour modéliser l'application :

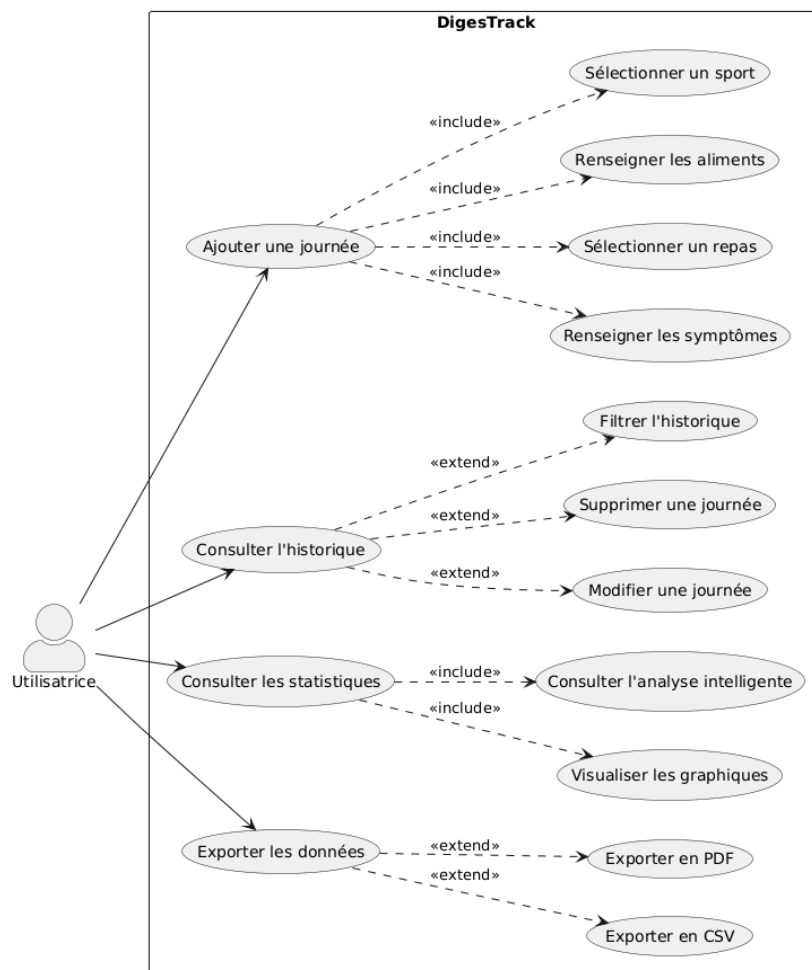


Diagramme de cas d'utilisation

Diagramme de cas d'utilisation : il représente les interactions entre l'utilisateur et les grandes fonctionnalités de DigesTrack ainsi que les relations d'inclusion et d'extension entre les cas

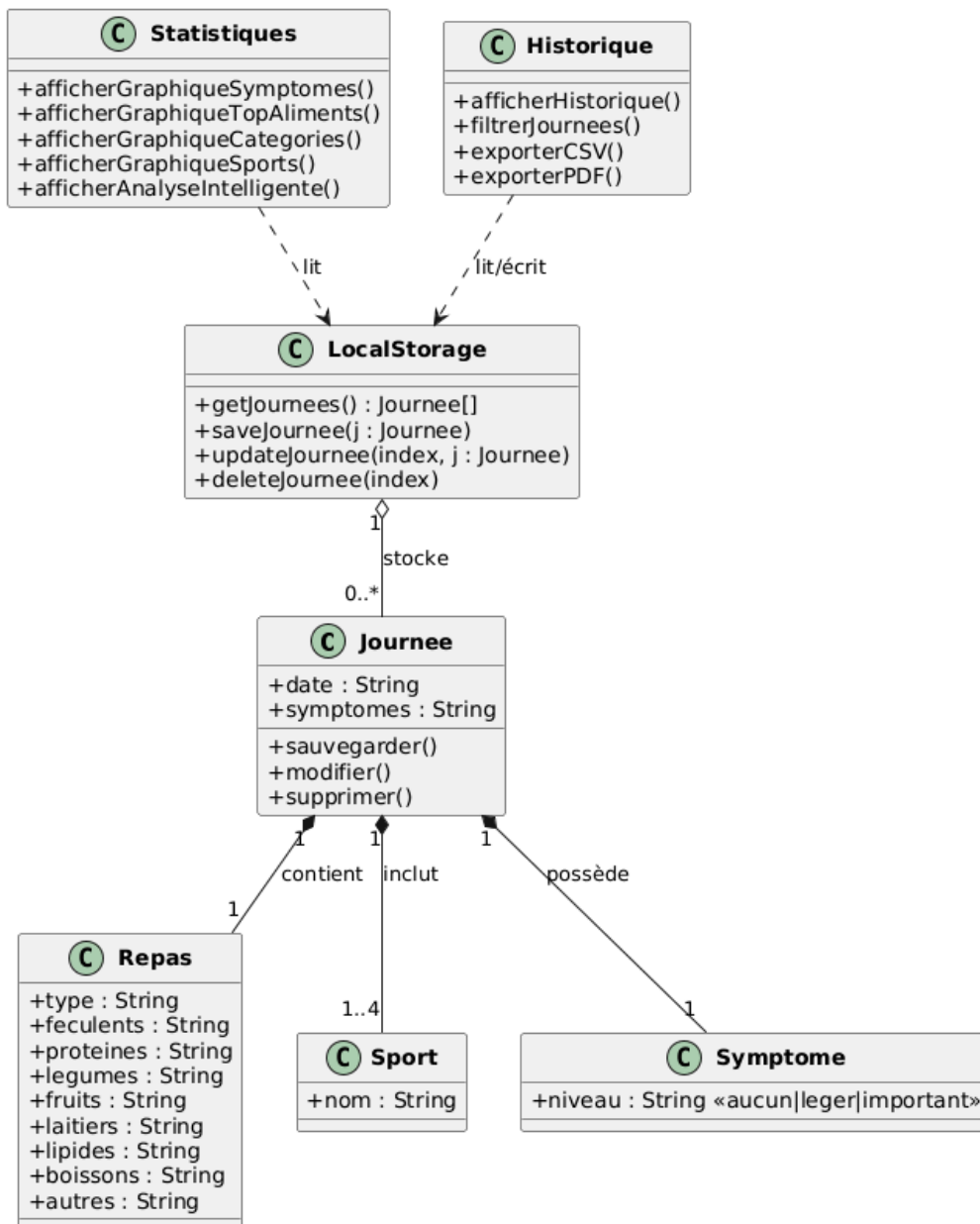


Diagramme de classes

Diagramme de classes : il modélise la structure des données manipulées par l'application sous forme d'objets JavaScript. Il représente les principales entités conceptuelles (enregistrements, repas, sports, symptômes) ainsi que leurs attributs et relations.

Ces éléments ne correspondent pas à des classes implémentées en JavaScript mais à une modélisation logique des objets JSON stockés dans le LocalStorage. Ce diagramme permet de comprendre l'organisation des données et du fonctionnement de DigesTrack.

IV. Technologies utilisées et justification des choix techniques

Technologie	Usage	Justification du choix
HTML	Structure de la page	Technologie de base, simple et maîtrisée dès le début du projet.
CSS	Mise en page, design responsive, animations et code couleur des symptômes	Permet de concevoir une interface personnalisée, responsive et cohérente avec l'identité visuelle de l'application, sans dépendance à un framework externe.
Javascript	Logique applicative complète	Langage principal du front-end permettant de manipuler le DOM, gérer les événements utilisateur et stocker des données via le LocalStorage sans recourir à un framework.
Chart.js	Visualisation graphique	Bibliothèque JavaScript permettant de créer facilement des graphiques dynamiques et interactifs, idéale pour la visualisation de données côté client.

LocalStorage	Stockage des données	Permet de stocker des données de manière persistante dans le navigateur sans nécessiter de back-end, adapté à une application personnelle et monoposte.
jsPDF	Export PDF	Permet de générer des fichiers PDF directement côté client à partir des données de l'application, sans traitement serveur.

J'ai fait le choix d'une architecture entièrement front-end sans framework (React, Vue..) car cela me permettait de consolider des bases solides en JavaScript tout en gardant une complexité que je pouvais maîtriser dans le temps imparti. L'absence de back-end simplifie également le déploiement et l'utilisation de l'application.

V. Fonctionnalités développées

5.1 Formulaire de saisie

Le formulaire est accessible via un bouton flottant situé en bas à droite de l'application web, qui ouvre une fenêtre overlay. Il permet de saisir :

- Une date (limitée à aujourd'hui ou aux jours passés, remplie automatiquement avec la date du jour si elle n'est pas renseignée)
- Le type de repas (petit-déjeuner, déjeuner, goûter ou dîner) : sélection par bouton radio (cela permet d'ouvrir la section catégorie d'aliments)
- 8 catégories d'aliments pour le repas sélectionné : féculents, protéines, légumes, fruits, produits laitiers, lipides, boissons et autres

- Un ou plusieurs sports pratiqués (natation, vélo, course à pied, aucun) avec exclusivité de la case "Aucun"
- Un niveau de symptômes digestifs : aucun/léger/important

La validation JavaScript vérifie tous les champs obligatoires (date renseignée, type de repas coché, au moins une catégorie d'aliments remplie, un sport et un niveau de symptôme cochés) et détecte les dates futures. Un message d'alerte est affiché en cas d'erreur.



AJOUTER UNE JOURNÉE



DATE :

09/04/2026



REPAS DE LA JOURNÉE* :

- ☐ PETIT-DÉJEUNER
- ☒ DÉJEUNER
- ☐ GOÛTER
- ☐ DÎNER

DÉJEUNER



FÉCULENTS :

Ex: riz, pâtes, pain



PROTÉINES :

Capture d'écran du formulaire de saisie

5.2 Historique des journées

L'onglet "Historique" affiche toutes les journées enregistrées par ordre chronologique décroissant sous forme de tableau. Chaque entrée possède 5 colonnes (date, aliments, sport(s), symptômes et actions) dont une possédant des boutons Modifier et Supprimer.

DATE	ALIMENTS	SPORT(S)	SYMPTÔMES	ACTIONS
02/04/2026	Déjeuner : Quinoa, Oeufs, Haricots-verts, Orange, Huile d'olive, Café, Levure de bière	Course	● Léger	MODIFIER SUPPRIMER
02/04/2026	Déjeuner : Riz, Oeufs, Haricots-verts, Orange, Huile d'olive, Café, Levure de bière	Natation, Course	● Aucun	MODIFIER SUPPRIMER
27/03/2026	Petit-déjeuner : Galettes de riz, Banane, Beurre de cacahuète, Thé vert	Aucun	● Aucun	MODIFIER SUPPRIMER
18/03/2026	Petit-déjeuner : Banane, Yaourt, Café	Course	● Important	MODIFIER SUPPRIMER
18/03/2026	Déjeuner : Quinoa, Oeufs,	Course	● Léger	MODIFIER

Capture d'écran du tableau Historique

5.3 Filtres de recherche

On peut filtrer l'historique selon 4 critères : période (date de début/date de fin), type de repas, sport pratiqué et niveau de symptômes. Il est possible de sélectionner un ou plusieurs filtres en même temps. Un compteur indique le nombre de résultats afficher (les journées et leurs données remplies). Enfin, un bouton "Réinitialiser" permet de remettre tous les filtres à zéro.

5.4 Statistiques et graphiques

La section Statistiques contient 4 graphiques générés avec Chart.js, mis à jour automatiquement après chaque ajout ou modification de journée :

- Graphique 1 - Répartition des symptômes : Diagramme en barres verticales montrant le nombre de journées sans symptômes, avec symptômes légers, et avec symptômes importants. Les barres sont colorées selon le niveau de symptômes : vert pour "Aucun" symptômes, orange pour symptômes "Légers" et rouge pour symptômes "Importants".
- Graphique 2 - Top 10 des aliments à risque : Diagramme en barres horizontales listant les aliments les plus fréquemment associés à des journées avec symptômes.
- Graphique 3 - Symptômes par catégorie : Diagramme circulaire montrant le pourcentage de symptômes associé à chacune des 8 catégories d'aliments.
- Graphique 4 - Symptômes par sport : Diagramme en barres verticales indiquant le pourcentage de journées avec symptômes selon le sport pratiqué, avec un code couleur vert/orange/rouge en fonction du pourcentage de symptômes associé au sport pratiqué.



Capture d'écran de la section Statistiques

5.5 Analyse automatique

Un algorithme calcule les données enregistrées et identifie deux catégories d'aliments :

- Aliments suspects : consommés au moins 2 fois, présents dans plus de 60% des journées avec symptômes.
- Aliments bien tolérés : consommés au moins 2 fois, sans aucun symptôme associé (0%).

Une section complémentaire permet d'identifier la combinaison sport + catégorie d'aliments la plus fréquente lors des périodes de symptômes (minimum 2 occurrences).

ANALYSE

ALIMENTS SUSPECTS (>60% DE SYMPTÔMES)

- **quinoa** : 100% de symptômes (2 fois)
- **epinards** : 100% de symptômes (2 fois)
- **poulet** : 100% de symptômes (2 fois)
- **eau** : 75% de symptômes (4 fois)
- **oeufs** : 67% de symptômes (3 fois)
- **orange** : 67% de symptômes (3 fois)
- **huile d'olive** : 67% de symptômes (3 fois)
- **levure de bière** : 67% de symptômes (3 fois)

ALIMENTS BIEN TOLÉRÉS (0% DE SYMPTÔMES)

- **lait** (2 fois sans problème)
- **tisane** (2 fois sans problème)

 Combinaison la plus fréquente lors de vos périodes de symptômes : **Course à pied + Boissons** (4 fois)

Capture d'écran de la partie Analyse

5.6 Export des données

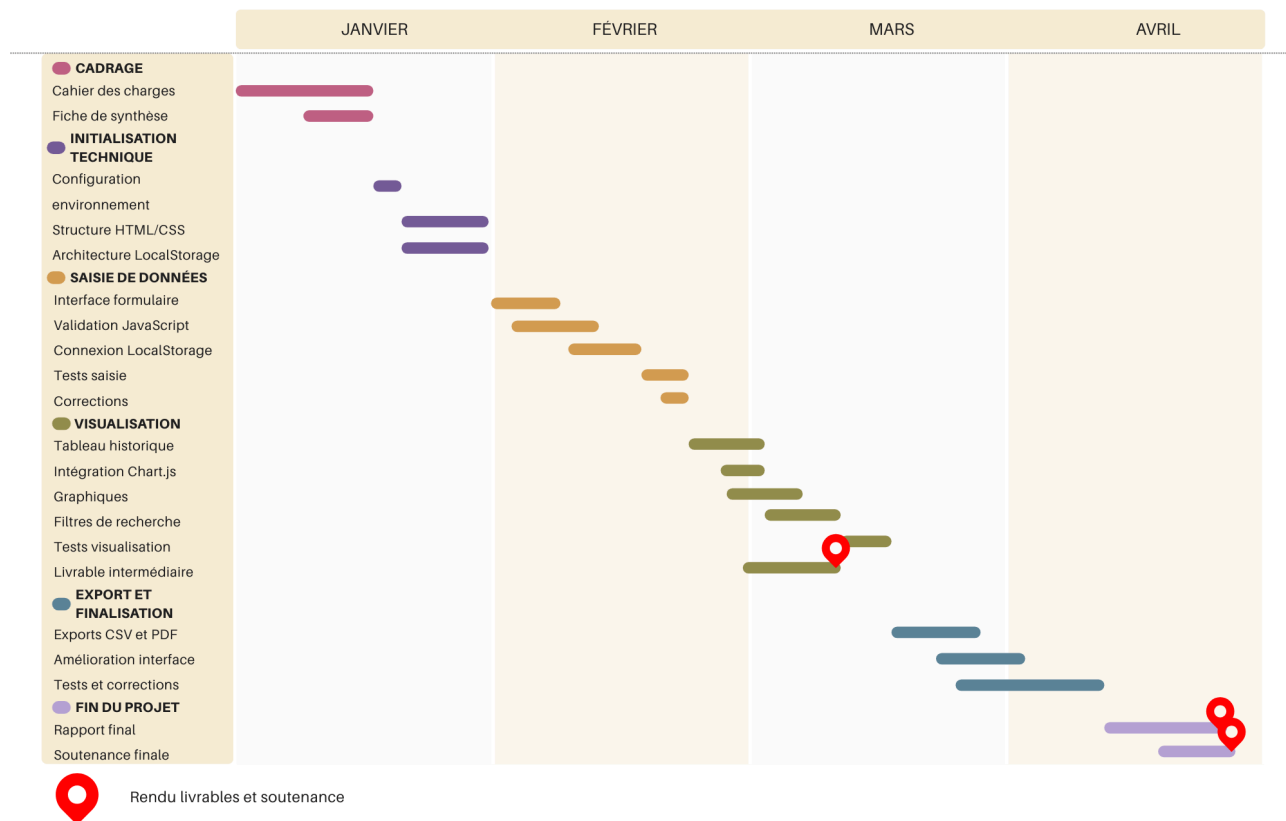
- Export CSV : création d'un fichier .csv contenant toutes les journées (date, aliments par catégorie, sports, symptômes) téléchargeable directement depuis le navigateur après avoir cliqué sur le bouton dédié.
- Export PDF : création d'un fichier PDF mis en page avec l'en-tête DigesTrack, listant chaque journée avec ses données complètes et un code couleur pour les symptômes, via la bibliothèque jsPDF.

VI. Planning et avancement réel

Le projet s'est déroulé de janvier à avril 2026. Le planning initial du cahier des charges a globalement été respecté, avec même de l'avance sur certaines phases. En effet, j'ai souvent avancé les tâches de travail avant leur date de démarrage prévue afin d'anticiper d'éventuels

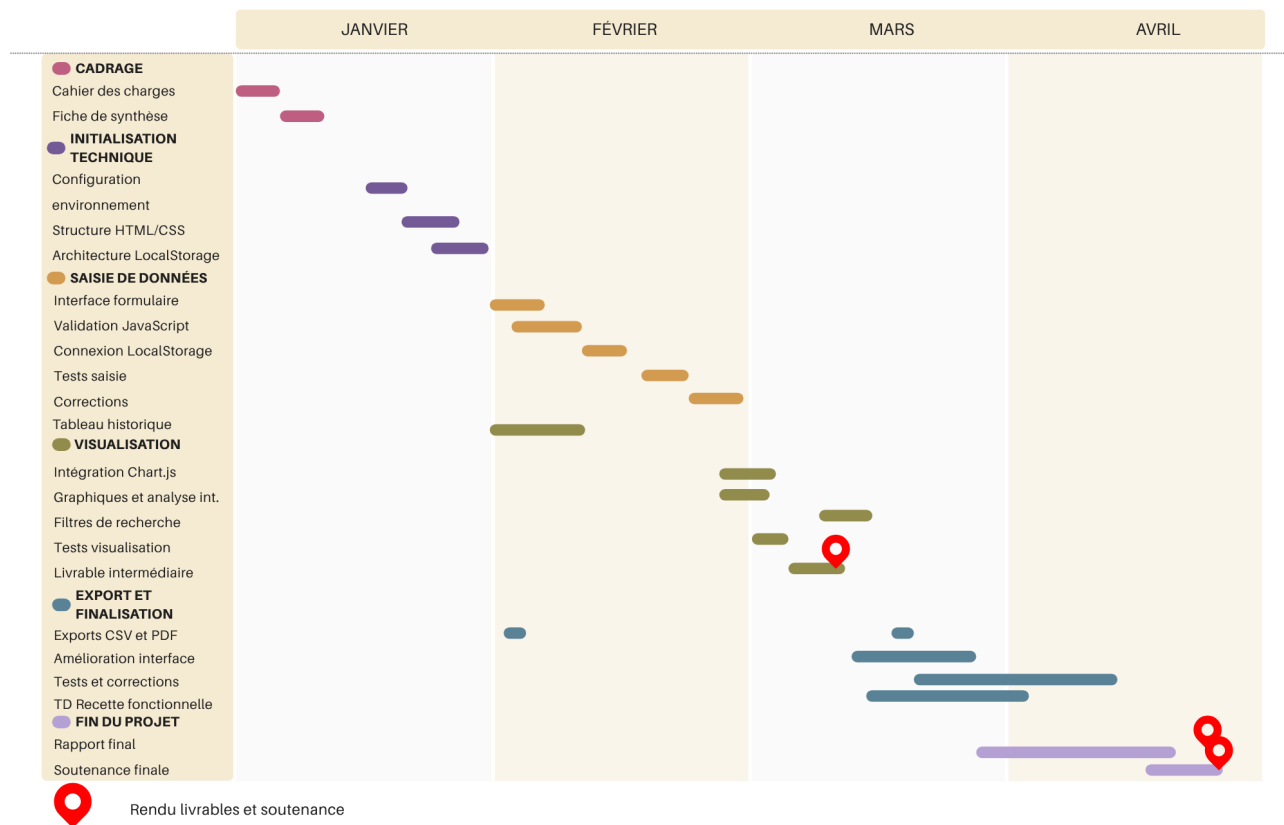
problèmes ou complications. Les réunions avec mon tuteur ont permis d'ajouter des fonctionnalités non prévues initialement et de corriger certains points d'incohérence, notamment liés à l'UX/UI de l'application. Voici un comparatif du planning Gantt initial avec le planning final :

PLANNING GANTT



Planning Gantt prévisionnel

PLANNING GANTT



Planning Gantt réel

VII. Tests

7.1 Tests fonctionnels

J'ai réalisé des tests fonctionnels tout au long du projet, à chaque fonctionnalité implémentée, afin de s'assurer du bon fonctionnement de celles-ci. Cela m'a permis de détecter les quelques erreurs de fonctionnement et/ou d'affichage et de les corriger immédiatement afin de passer à la suite du développement de mon application. Puis, une fois les dernières fonctionnalités intégrées, j'ai effectué des tests fonctionnels complets, couvrant l'ensemble de l'application, qui m'ont permis de faire les modifications nécessaires au bon fonctionnement de DigesTrack.

Pour effectuer ces tests fonctionnels, j'ai suivi la méthodologie de recette fonctionnelle enseignée en TD par Héléna Escoda. J'ai eu 4 créneaux de cours dédiés à cette méthodologie et j'ai

produit deux livrables : un cahier de recette structuré en scénarios (SC) et cas de test (TC), et un rapport de test retraçant les résultats de la campagne.

Le cahier de recette est organisé par module mais j'ai travaillé seulement sur le module Formulaire lors de ces TD car il fallait se concentrer sur une partie de l'application car nous n'avions pas le temps de tout faire. J'ai choisi ce module car il correspond aux fonctionnalités les plus critiques de l'application.

Le cahier de recette comprend donc 8 cas de test (TC) couvrant les actions élémentaires du formulaire, et 14 scénarios (SC) couvrant les cas nominaux, les cas d'erreur et les cas particuliers.

J'ai réalisé une campagne de test, couvrant l'ensemble des SC du module Formulaire. Tous les scénarios sont passés au statut OK, validant ainsi le bon fonctionnement de l'ensemble des cas testés.

La campagne a été gérée via Trello, en important les cas depuis le tableur et en les classant par statut (OK / KO / Bloqué / Non testé). Liens pour voir les tableurs réalisés afin d'effectuer ces tests fonctionnels en annexe 13.6.

7.2 Tests utilisateurs

J'ai conduit 4 tests utilisateurs en présentiel selon la méthode du think aloud : chaque participant verbalisait à voix haute ses actions, hésitations et impressions au fil de la navigation et de l'exécution des tâches que je leur demandais de résoudre. La session durait environ 15 à 20 minutes et se découpait en 6 tâches chronométrées, suivie d'un débriefing libre (cf annexe 13.7).

Les participants ont des profils variés en termes d'âge et de familiarité avec les outils numériques. Aucun n'avait utilisé DigesTrack auparavant.

J'ai pris en note, sur une grille d'observation, toutes les données quantitatives et qualitatives dont j'avais besoin pour analyser par la suite les potentielles corrections à effectuer sur mon application (cf annexe 13.8).

J'ai pu relever plusieurs points durant les observations et les débriefing que j'ai résolu immédiatement (deuxième partie de la section analyse vide même après l'enregistrement de données, aliment "eau" classé suspect, couleurs redondantes dans le diagramme circulaire).

Les quatre participants ont trouvé l'application intuitive, claire et rapide à prendre en main. Les points les plus appréciés sont la simplicité du formulaire de saisie, la lisibilité de l'interface et la pertinence du concept (suivi croisé alimentation/sport/digestion).

VIII. Difficultés rencontrées et solutions apportées

Durant ce projet, j'ai fait face à plusieurs problèmes. Des problèmes parfois compliqués à gérer seule mais formateurs sur le point technique.

Concernant la gestion des cas limites dans le formulaire, lors du développement, plusieurs cas que je n'avais pas anticipé ont émergé : champs vides, cohérence entre les champs repas et catégories d'aliments, gestion exclusive de la case "Aucun sport". J'ai donc corrigé ces erreurs en ajoutant des validations JavaScript avec messages d'alerte explicatifs.

J'ai aussi eu quelques difficultés avec l'affichage des graphiques Chart.js. En effet, les graphiques ne se rafraîchissaient pas au bon moment sur la page. Pour faire face à ce problème, j'ai implémenté une logique de destruction systématique des instances Chart.js avant d'en recréer et j'ai utilisé un délai `setTimeout` lors du changement d'onglet pour garantir que le DOM était bien prêt.

Le projet a nécessité de jongler entre les cours, les autres projets et le développement de DigesTrack, avec parfois des phases de correction imprévues. Pour gérer correctement mon temps et terminer dans les délais, j'ai anticipé des phases de développement, utilisé l'IA de manière raisonnée comme outil de déblocage et de compréhension ainsi que réorganisé le planning Gantt en cours de projet.

L'IA a été utilisée comme outil d'accompagnement tout au long du développement. Elle m'a aidée à comprendre les problèmes de fonctionnement, à débloquer des situations techniques complexes et à progresser plus rapidement. À aucun moment je n'ai simplement copié-collé du code : j'ai analysé, compris et adapté chaque solution proposée à mon architecture.

IX. Déploiement de l'application

À l'issue du développement, j'ai déployé DigesTrack en ligne sur la plateforme Netlify, permettant à n'importe quel utilisateur d'y accéder depuis un navigateur web, sans installation requise. L'application est accessible à l'adresse suivante : <https://digestrack.netlify.app/>.

J'ai choisi Netlify comme plateforme de déploiement pour plusieurs raisons :

- C'est ce qu'on a appris à utiliser en cours de Développement Mobile.
- DigesTrack est une application entièrement front-end ce qui la rend parfaitement adaptée à un hébergement comme Netlify.
- Le déploiement est connecté directement au dépôt Github du projet. Chaque push déclenche automatiquement une mise à jour de l'application en ligne.
- Netlify active automatiquement un certificat HTTPS, garantissant une connexion sécurisée.
- La plateforme est gratuite pour des projets de cette taille.

J'ai déployé DigesTrack en quelques étapes simples :

- Connexion à Netlify avec le compte Github.
- Sélection du dépôt DigesTrack depuis l'interface Netlify.
- Configuration du déploiement : dossier racine du projet, aucune commande de build requise.
- Déploiement automatique : Netlify génère une URL publique et l'application est immédiatement accessible en ligne.

X. Pistes d'évolutions futures

Certaines pistes d'évolution présentées ci-dessous ont été pensées avant même de commencer le développement de DigesTrack et d'autres ont émergé à la suite de réunions avec mon tuteur et de tests utilisateurs. En effet, avant de débiter pleinement le projet, j'avais pour idée de développer une application mobile avec plusieurs fonctionnalités reliées au même sujet que je traite actuellement avec DigesTrack. J'avais pleinement conscience que je ne pouvais pas développer l'entièreté de l'application lors du P2I mais j'ai tout de même écrit mes idées si jamais je souhaitais continuer le projet après ou si quelqu'un était amené à reprendre mon travail. J'ai alors décidé de centrer mon P2I sur une seule partie de l'application que j'avais imaginé, la partie centrale qui est le journal de bord.

- Ajouter d'autres sports à la liste de saisie
- Permettre l'enregistrement d'une journée sans repas (symptômes seuls)
- Intégrer des suggestions d'aliments à la saisie
- Progressive Web App (PWA) : transformation de DigesTrack en application installable sur mobile, avec fonctionnement hors-ligne si possible

- Sauvegarde et restauration des données (import/export JSON pour éviter la perte de données en cas de perte d'un ordinateur par exemple)
- Système de connexion utilisateur (email + mot de passe) pour isoler les données par profil
- Page Calendrier : visualisation mensuelle des journées avec code couleur
- Intégration d'API sportives externes (Strava, Garmin Connect) pour l'import automatique des activités
- Page Astuces et Actualités : articles sur les troubles digestifs, recettes adaptées, carte de restaurants
- Page Chat : échanges entre utilisateurs et avec des diététiciens ou coachs sportifs
- Page Profil : pathologies, préférences alimentaires, objectifs sportifs personnalisés, données et confidentialités, sécurité du compte, notifications

À plus long terme, une évolution logique serait de transformer DigesTrack en application multi-utilisateurs, avec un système de connexion et une base de données distante. Cela ouvrirait la voie à des fonctionnalités communautaires : un espace de chat, le partage de conseils et d'expériences entre personnes confrontées aux mêmes troubles digestifs. Chaque utilisateur pourrait également retrouver ses données depuis n'importe quel appareil, et non plus seulement depuis le navigateur sur lequel il a saisi ses informations.

XI. Bilan personnel

Ce projet a été ma première expérience de développement d'application web complète du début jusqu'à la fin. En effet, venant d'une prépa B/L, je n'avais jamais développé avant de venir à l'ENSC. J'ai donc appris à maîtriser progressivement JavaScript, LocalStorage, Chart.js et la gestion du DOM de manière autonome. J'ai également développé des compétences en gestion de projet (planning Gantt, cahier des charges, livrable intermédiaire, cahier de recette, livrable final) et en conception logicielle (diagramme de classes UML, cas d'utilisation avec PlantUML).

Je suis satisfaite du résultat obtenu. DigesTrack est une application fonctionnelle, cohérente et utilisable au quotidien. Le fait qu'elle réponde à un besoin personnel réel a été une source de motivation tout au long du projet. L'analyse automatique et les graphiques sont les fonctionnalités dont je suis le plus fière, car elles constituent vraiment la valeur ajoutée de l'application par

rapport à un simple journal de bord. En effet, elles apportent le “visuel” de l’application, ce qui rend les données vivantes, interprétables et compréhensibles par l’utilisateur.

Avec le recul, j’aurais structuré le code JavaScript de manière plus modulaire dès le départ, en séparant les fonctions dans des fichiers distincts. Pour ce projet, cela ne pose pas trop de problème car le code reste assez “court” mais si je venais à continuer de développer l’application, je créerais plus de fichiers distincts. J’aurais également prévu dès le début la distinction des types de repas dans la structure de données, plutôt que de l’ajouter en cours de route.

DigesTrack allie tout ce qui me représente : dimension personnelle liée à ma maladie, intérêt pour le sport et la nutrition et compétences techniques. Ce projet m’a permis de comprendre concrètement ce que signifie développer une application du début jusqu’à la fin, de la conception à la recette fonctionnelle. Il m’a donné envie d’aller plus loin dans le développement, d’explorer la possibilité de déployer l’application en format mobile et de continuer à améliorer cet outil que j’utilise déjà personnellement.

XII. Procédure de lancement de l’application

DigesTrack est une application web purement front-end développée en HTML/CSS/JavaScript. Elle ne nécessite aucun serveur back-end ni base de données. La méthode recommandée pour faire marcher DigesTrack est d’utiliser l’extension Live Server de Visual Studio Code.

Étape 1 : Récupérer le code source depuis GitHub

Le code source ainsi que la documentation de DigesTrack sont hébergés publiquement sur GitHub. Vous pouvez donc cloner le lien suivant : <https://github.com/eloisech/DigesTrack.git> depuis votre terminal VS Code. Il est important de ne pas ouvrir index.html en double-cliquant directement dessus depuis l’explorateur de fichiers. Sans serveur local, certaines ressources ne se chargent pas correctement et l’application ne fonctionnera pas comme prévu.

Étape 2 : Ouvrir le projet dans VS Code

Ouvrir le dossier “DigesTrack” récupéré à l’étape précédente. Le projet devrait ensuite s’afficher dans l’explorateur de fichiers à gauche de VS Code.

Étape 3 : Installer l’extension Live Server (si non déjà installée)

Dans VS Code, cliquer sur l'icône Extensions dans la barre latérale gauche puis, taper "Live Server" dans la barre de recherche. Installer l'extension publiée par Ritwick Dey et redémarrer VS Code si demandé.

Étape 4 : Lancer l'application

Dans l'explorateur de VS Code, faire un clic droit sur le fichier index.html et sélectionner "Open with Live Server". Le navigateur par défaut s'ouvre automatiquement et affiche DigesTrack. L'application est maintenant ouverte et prête à être utilisée.

Cette procédure a été vérifiée et testée par un utilisateur extérieur au projet afin de s'assurer de sa clarté et de son bon fonctionnement.

XIII. Annexes

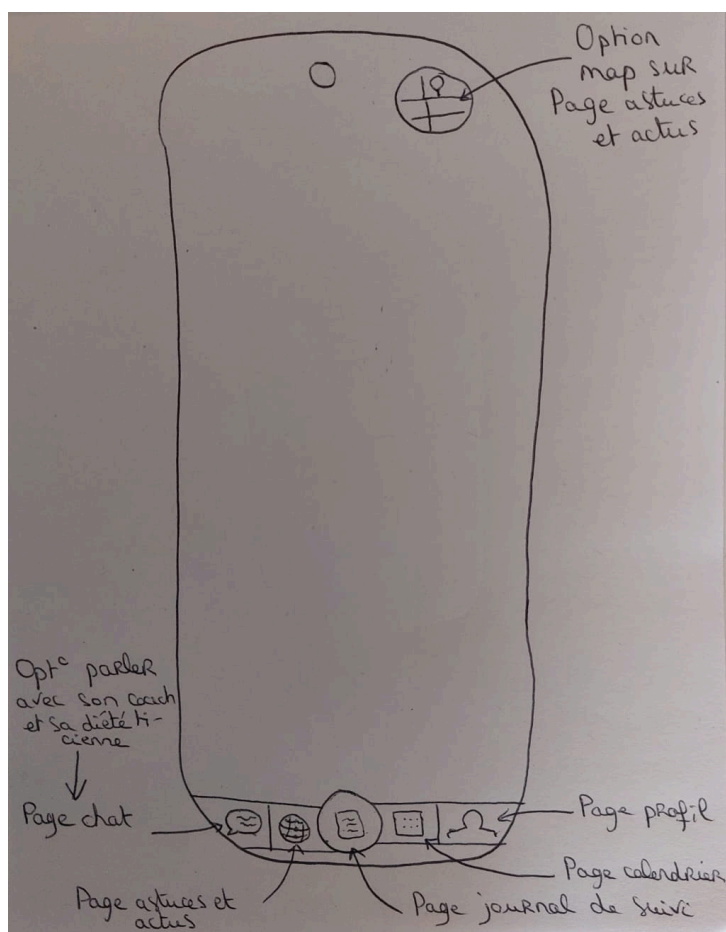
13.1 Sources

<https://www.ameli.fr/assure/sante/themes/syndrome-intestin-irritable>

de Oliveira, E. P., Burini, R. C., & Jeukendrup, A. (2014). Gastrointestinal complaints during exercise: prevalence, etiology, and nutritional recommendations. Sports Medicine, 44(Suppl 1), 79-85.

<https://doi.org/10.1007/s40279-014-0153-2>

13.2 Idéation de l'application entière



13.3 Maquette de l'interface

DigesTrack

Journal nutrition et digestion

☐ AJOUTER UNE JOURNÉE

Date : ▼

Repas consommés :

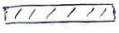
Pâtes complètes + blanc de poulet + brocolis
 Banane 1h avant l'entraînement

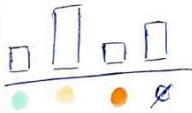
Sport pratiqué : ▼

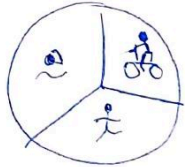
Symptômes digestifs : ▼

☐ STATISTIQUES

Derniers 30 jours :

- Aucun symptôme :  20 jours
- Symptômes légers :  8 jours
- Symptômes importants :  2 jours

Graphique en barres :
 

Répartition par sport :
 

☐ HISTORIQUE

Filtrer par : ▼ ▼

Date	Repas	Sport	Symptômes
19/01	Pâtes + poulet	Course	● Léger
18/01	Riz + saumon	Natation	● Aucun
17/01	Pizza	Vélo	● Important

13.4 Lien Github

Lien vers le dépôt Github : <https://github.com/eloisech/DigesTrack>

13.5 Planning détaillé

Lien vers le planning détaillé : [Planning detaille DigesTrack.xlsx - Google Sheets](#)

13.6 Tests fonctionnels

Lien vers le cahier de recette :  Cahier_de_recette_DigesTrack

Lien vers le rapport de test :  Rapport_de_test_DigesTrack

13.7 Guide de test - Tests utilisateurs

Guide de test

PHASE DE PRÉSENTATION

Accueil

Bonjour et merci d'avoir accepté de participer à ce test utilisateur. Je m'appelle Eloïse et je suis étudiante en deuxième année à l'ENSC. Dans le cadre de mon projet informatique individuel, j'ai développé une application web de suivi nutritionnel et digestif appelée DigesTrack.

Nous sommes ensemble aujourd'hui pour que tu puisses tester cette application sans la connaître au préalable, comme si tu venais de l'ouvrir pour la première fois.

Contexte et méthode

L'application que tu vas tester permet d'enregistrer au quotidien ce que tu manges, le sport que tu pratiques et tes éventuels symptômes digestifs, afin d'identifier des corrélations entre alimentation et bien-être digestif.

La session durera environ 20 à 30 minutes. Je vais te demander de réaliser plusieurs tâches sur cette application, en lien avec la saisie de données, la consultation des statistiques et l'export.

Pour mener ce test, j'utilise la méthode du think aloud : tu devras verbaliser à voix haute tout ce que tu fais, ce que tu vois, ce que tu cherches et ce que tu ressens au fil de la navigation.

Consigne générale

Je t'installerai devant l'application ouverte sur ordinateur. Je te donnerai des tâches simples à réaliser, c'est à toi d'explorer l'application pour les accomplir. Tu ne peux pas me poser de questions pendant les tâches : si tu bloques, continue à verbaliser ce que tu essaies de faire, et après un certain temps tu peux me signaler que tu souhaites passer à la suite.

Il n'y a ni bonne ni mauvaise réponse, ni bonne ni mauvaise façon de faire. J'évalue l'application, pas l'utilisateur. L'objectif est que tu restes le plus naturel possible.

Une fois toutes les tâches réalisées, nous ferons un débriefing et j'aurai quelques questions à te poser.

Formulaire de consentement

Les données recueillies durant ce test seront utilisées uniquement dans le cadre de ce projet universitaire pour identifier des pistes d'amélioration, puis supprimées une fois l'analyse terminée.

Si tu consens à ce que je collecte et analyse tes données dans ce cadre, merci de signer le formulaire de consentement.

→ *Faire signer le formulaire de consentement*

SCÉNARIOS ET TÂCHES

- **Tâche 1 : Exploration libre**

Durée estimée : 2 min

"Tu viens d'ouvrir DigesTrack pour la première fois. Prends quelques instants pour explorer librement ce que tu vois à l'écran."

Objectif observateur : prise en main de la page d'accueil, repérage des onglets, du bouton flottant et des sections principales.

- **Tâche 2 : Saisie d'une journée complète**

Durée estimée : 2 min

"Tu reviens d'un entraînement de course à pied. Tu voudrais enregistrer ta journée d'aujourd'hui : tu as mangé des pâtes et du poulet au déjeuner, et tu ressens des symptômes digestifs légers. Enregistre cette journée. Une fois que c'est fait, enregistre autant de journée que tu veux"

Objectif observateur : repérage du bouton +, ouverture du formulaire, sélection du type de repas, saisie des aliments, sélection du sport, sélection du niveau de symptômes, validation.

- **Tâche 3 : Consultation des statistiques**

Durée estimée : 2 min

"Tu voudrais visualiser tes données. Explore la section Statistiques et dis-moi ce que tu comprends de ce qui s'affiche."

Objectif observateur : navigation vers l'onglet Statistiques, lecture des graphiques, compréhension de l'analyse automatique des données.

- **Tâche 4 : Consultation et filtrage de l'historique**

Durée estimée : 1 min

"Tu voudrais retrouver uniquement les journées où tu as eu des symptômes légers. Comment tu fais ?"

Objectif observateur : navigation vers l'onglet Historique, utilisation des filtres, lecture du code couleur, réinitialisation des filtres.

- **Tâche 5 : Modification d'une journée**

Durée estimée : 1 min 30

"Tu réalises que tu t'es trompé(e) dans le niveau de symptômes que tu as enregistré. Modifie une journée que tu viens de saisir et change le niveau de symptômes"

Objectif observateur : repérage du bouton Modifier, réouverture du formulaire pré-rempli, modification et validation.

- **Tâche 6 : Export des données**

Durée estimée : 1 min

"Tu as un rendez-vous chez ton médecin et tu voudrais lui partager tes données. Comment tu fais ?"

Objectif observateur : repérage des boutons d'export, distinction CSV / PDF, déclenchement du téléchargement.

PHASE DE CONCLUSION

Débriefing

Je vais maintenant te poser quelques questions sur ta navigation et ton ressenti général sur l'application. Il n'y a toujours pas de bonnes ou mauvaises réponses, sois aussi honnête que possible, et n'hésite pas à ajouter toute remarque qui te semblerait utile.

- Quelle est ton impression générale sur l'application ?
- Est-ce que l'organisation des sections et des éléments te semblait logique et cohérente ?
- Y a-t-il des moments où tu t'es senti(e) bloqué(e) ou hésitant(e) ? Lesquels ?
- Y a-t-il des boutons, icônes ou termes dont tu n'as pas saisi le sens immédiatement ?
- Qu'est-ce que tu as préféré dans l'application ?
- Quelles solutions d'amélioration proposerais-tu ?
- Tu te verrais utiliser cette application au quotidien ?
- Autre chose à ajouter ?

13.8 Grille d'observation - Tests utilisateurs

LÉGENDE					
A = Réussi sans aide			B = Réussi avec hésitation		
C = Échoué ou besoin d'aide			D = Non testé		
OBSERVATIONS PAR TÂCHE					
Cod e	Tâche	Résultat (A/B/C/D)	Temps observ é	Objectifs	Problèmes repérés
T1	Exploration libre (~2 min)			[Objectif : prise en main de la page d'accueil, repérage onglets, bouton + , sections principales]	
T2	Saisie d'une journée (~3 min)			[Objectif : repérage bouton + , formulaire, type de repas, aliments, sport, symptômes, validation]	
T3	Consultation statistiques (~2 min)			[Objectif : navigation onglet Statistiques, lecture graphiques, compréhension analyse automatique]	
T4	Filtrage de l'historique (~2 min)			[Objectif : navigation onglet Historique, filtres, code couleur, réinitialisation]	
T5	Modification d'une journée (~1 min 30)			[Objectif : bouton Modifier, formulaire pré-rempli, modification niveau symptômes, validation]	
T6	Export des données (~1 min)			[Objectif : boutons export, distinction CSV/PDF, déclenchement du téléchargement]	